

Chap.3 로지스틱 회귀 (Logistic Regression)

방 수 식 교수
(bang@tukorea.ac.kr)

한국공학대학교 전자공학부

2023년도 2학기
머신러닝의 이해

■ 확률 변수 random variable

■ 예) 윷놀이

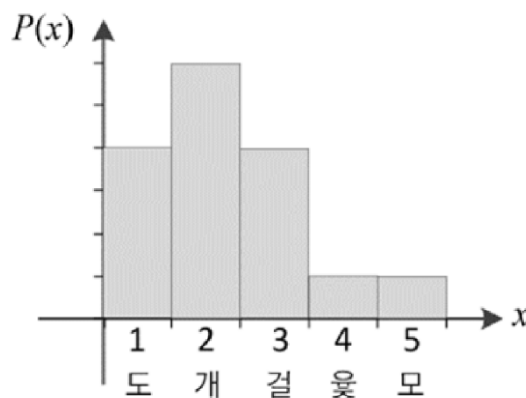


- 다섯 가지 경우 중 한 값을 갖는 확률변수 x
- x 의 정의역은 {도, 개, 걸, 윷, 모}

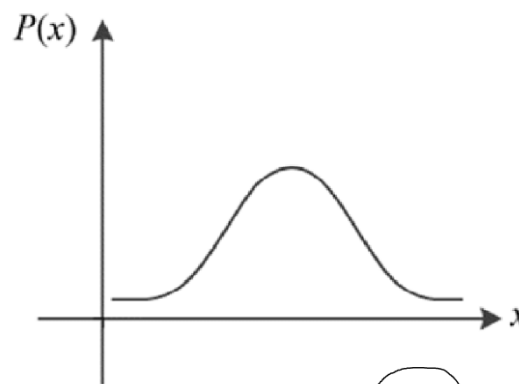
■ 확률분포 probability distribution

윷의 앞면과 뒷면이 나올 확률이 각각 50%라고 가정

$$P(x = \text{도}) = \frac{4}{16}, P(x = \text{개}) = \frac{6}{16}, P(x = \text{걸}) = \frac{4}{16}, P(x = \text{윷}) = \frac{1}{16}, P(x = \text{모}) = \frac{1}{16}$$



(a) 이산인 경우의 확률질량함수



(b) 연속인 경우의 확률밀도함수

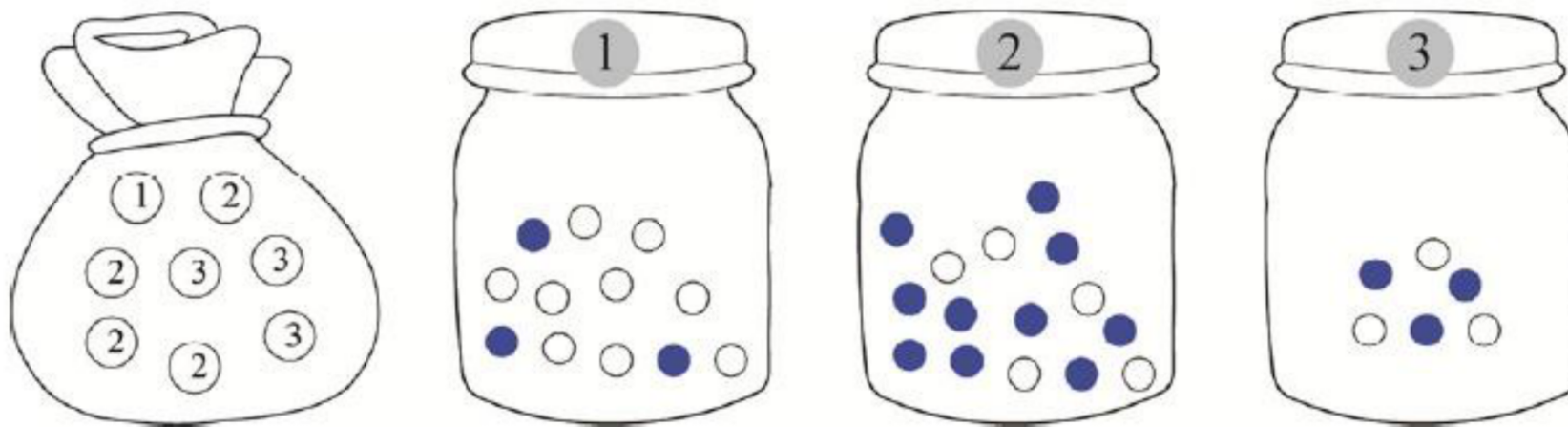
probability density function (PDF)

■ 확률벡터 random vector

- 예) Iris에서 확률벡터 $\mathbf{x}$ 는 4차원 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (\text{꽃받침 길이}, \text{꽃받침 너비}, \text{꽃잎 길이}, \text{꽃잎 너비})^T$

■ 간단한 확률실험 장치

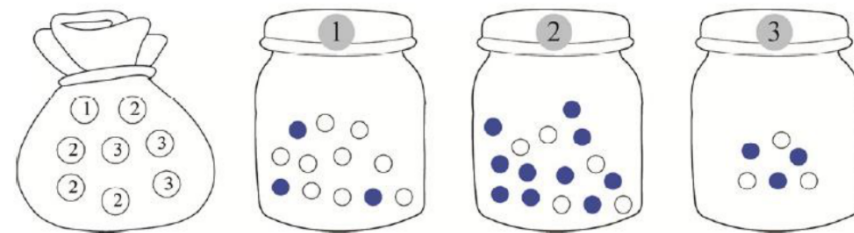
- 주머니에서 번호를 뽑은 다음, 번호에 따라 해당 병에서 공을 뽑고 색을 관찰함
- 번호를 y , 공의 색을 x 라는 확률변수로 표현하면 정의역은 $y \in \{①, ②, ③\}$, $x \in \{\text{파랑, 하양}\}$



■ 곱 규칙과 합 규칙

- ①번 카드를 뽑을 확률은 $P(y=①)=P(①)=1/8$
- 카드가 ①번, 공은 하양일 확률은 $P(y=①, x=\text{하양})=P(①, \text{하양}) \leftarrow$ 결합확률

$$P(y = ①, x = \text{하양}) = P(x = \text{하양} | y = ①)P(y = ①) = \frac{9}{12} \frac{1}{8} = \frac{3}{32}$$



■ 곱 규칙

곱 규칙: $P(y, x) = P(x|y)P(y)$

$P(y, x)$: 사건 y와 사건 x가 동시에 일어날 확률
(Joint probability, 결합 확률)

$P(x|y)$: 사건 y가 일어난 상태에서 사건 x가 일어날 확률
(Conditional probability, 조건부 확률)

$P(y)$: 사건 y가 일어날 확률
(Marginal probability, 주변 확률)

■ 하얀 공이 뽑힐 확률

$$\begin{aligned} P(\text{하양}) &= P(\text{하양}|①)P(①) + P(\text{하양}|②)P(②) + P(\text{하양}|③)P(③) \\ &= \frac{9}{12} \frac{1}{8} + \frac{5}{15} \frac{4}{8} + \frac{3}{6} \frac{3}{8} = \frac{43}{96} \end{aligned}$$

■ 합 규칙

합 규칙: $P(x) = \sum_y P(y, x) = \sum_y P(x|y)P(y)$

Bayes' Theorem



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

Bayes' Theorem (베이즈 정리)

$$P(y, x) = P(x|y)P(y) = P(x, y) = P(y|x)P(x)$$

$$\longrightarrow P(y|x) = \frac{P(x|y)P(y)}{P(x)}$$

$$P(y, x) = P(x, y)$$

“하얀 공이 나왔다는 사실만 알고 어느 병에서 나왔는지 모르는데, 어느 병인지 추정하라.”

$$P(y = ① | x = \text{하양})$$

$$P(y = ② | x = \text{하양}) \text{ 중에 최대확률을 만드는 } y \text{가 가장 유력}$$

$$P(y = ③ | x = \text{하양})$$

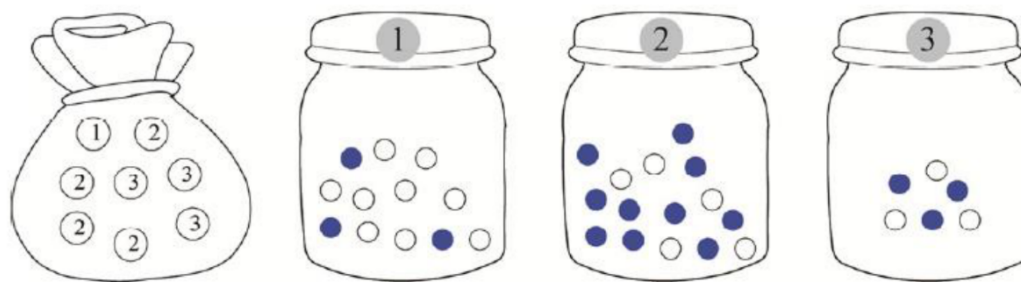
$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_y \boxed{P(y|x)}$$

Likelihood (우도, 가능성)

하나 뽑았을 때 결과를 보고

통 안에 공이 어떻게

들어있는가? : Likelihood



■ 베이지 정리

- 베이지 정리를 적용하면, $\hat{y} = \operatorname{argmax}_y P(y|x = \text{하양}) = \operatorname{argmax}_y \frac{P(x = \text{하양}|y)P(y)}{P(x = \text{하양})}$

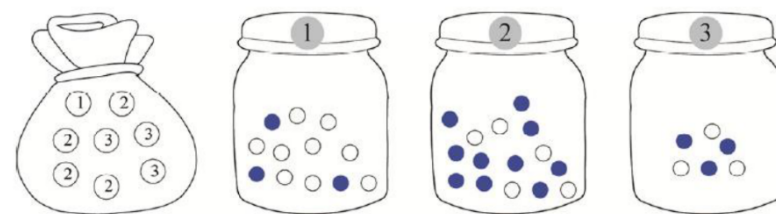
$$P(y|x) = \frac{P(x|y)P(y)}{P(x)}$$

- 세 가지 경우에 대해 확률을 계산하면,

$$P(\textcircled{1}|\text{하양}) = \frac{P(\text{하양}|\textcircled{1})P(\textcircled{1})}{P(\text{하양})} = \frac{\frac{9}{12} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{43}{96}} = \frac{9}{43}$$

$$P(\textcircled{2}|\text{하양}) = \frac{P(\text{하양}|\textcircled{2})P(\textcircled{2})}{P(\text{하양})} = \frac{\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{8}}{\frac{43}{96}} = \frac{16}{43}$$

$$P(\textcircled{3}|\text{하양}) = \frac{P(\text{하양}|\textcircled{3})P(\textcircled{3})}{P(\text{하양})} = \frac{\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{8}}{\frac{43}{96}} = \frac{18}{43}$$



→ ③번 병일 확률이 가장 높음

Probability vs Likelihood



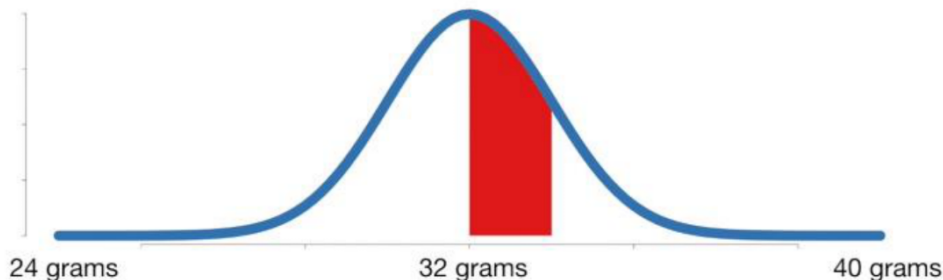
지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

확률 분포를 모를 때
계속 수행해보면서
확률 분포 구하기

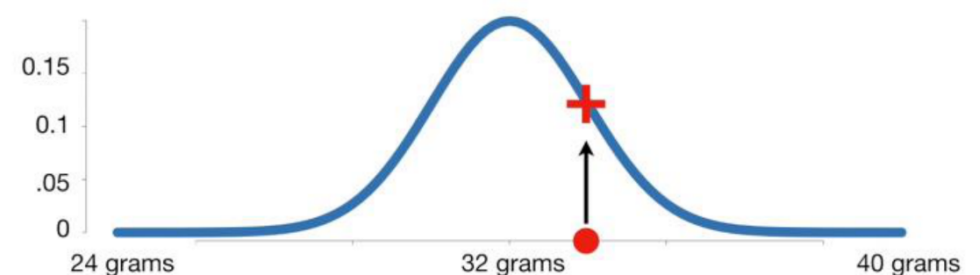
- X: 관측값, D: 확률분포 일 때,
→ 이미 알고있는 확률 분포에서 확률 구하기

- Conditional Probability: $P(X | D)$
 - D 확률 분포에서의 X 사건이 일어날 확률
- Likelihood: $P(D | X)$ or $L(D | X)$
 - X 사건이 D 확률분포에서 발생했을 확률

$pr(\text{weight between 32 and 34 grams} \mid \text{mean} = 32 \text{ and standard deviation} = 2.5)$



$L(\text{mean} = 32 \text{ and standard deviation} = 2.5 \mid \text{mouse weighs 34 grams})$

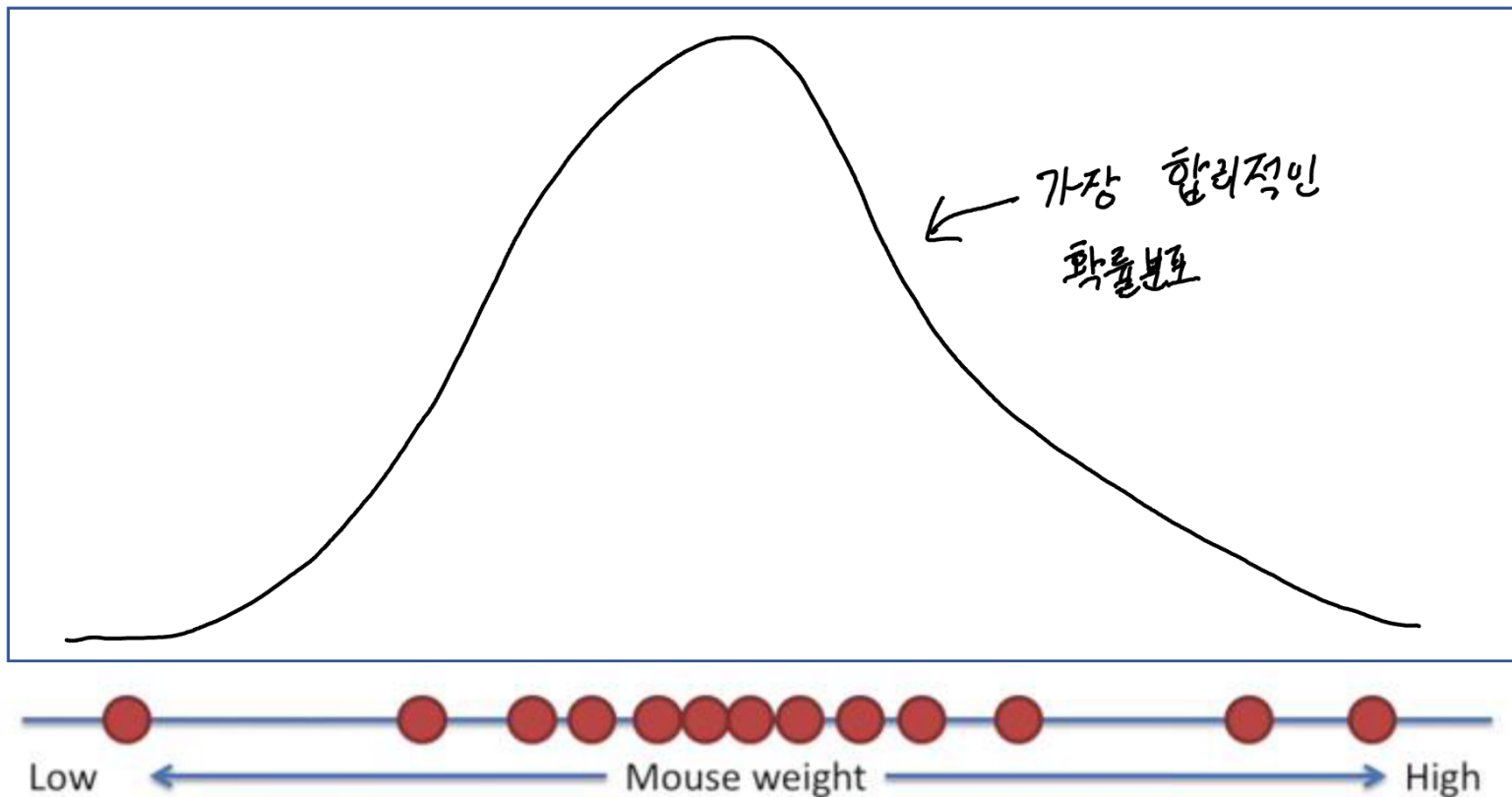


Maximum Likelihood



- Maximum Likelihood: 주어진 사건들(혹은 데이터)에 대해서 가장 합리적인 확률분포를 찾는 문제

Likelihood of observing the data



=> 이것을 찾는게 Maximum Likelihood 문제

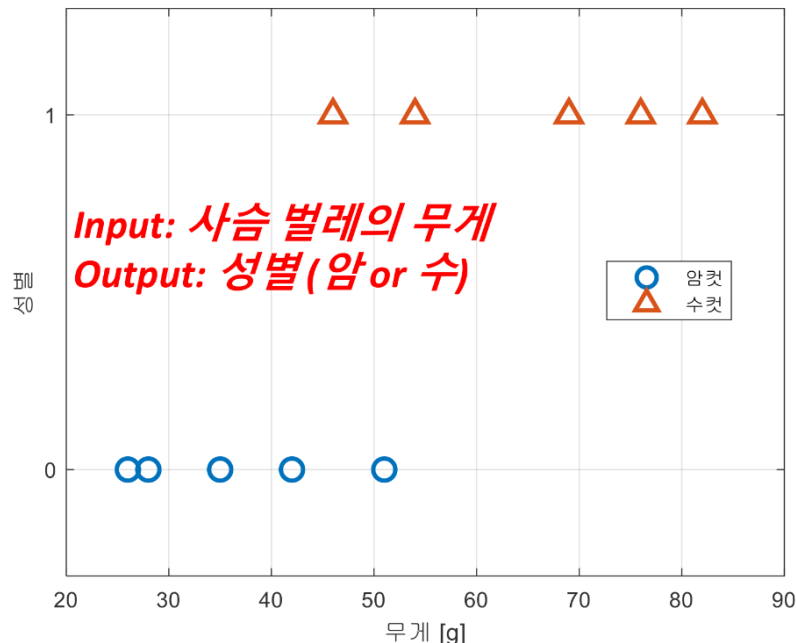
Classification Problem



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- 입력에 대한 출력이 0 or 1 과 같이 특정 값으로 Discrete하게 나와야함.
 - Linear Regression에서는 Continuous Space에서의 출력값을 가졌음. D

• 사슴벌레 10마리 관찰

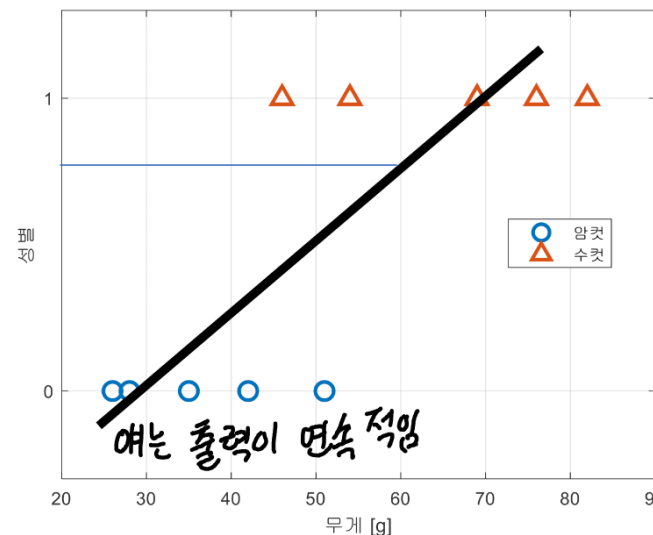


원하는 ML Model?

⇒ Input을 넣으면 성별을 예측!!

⇒ 즉, 출력이 0 or 1 : Binary Classification(이진 분류)

Linear
Regression



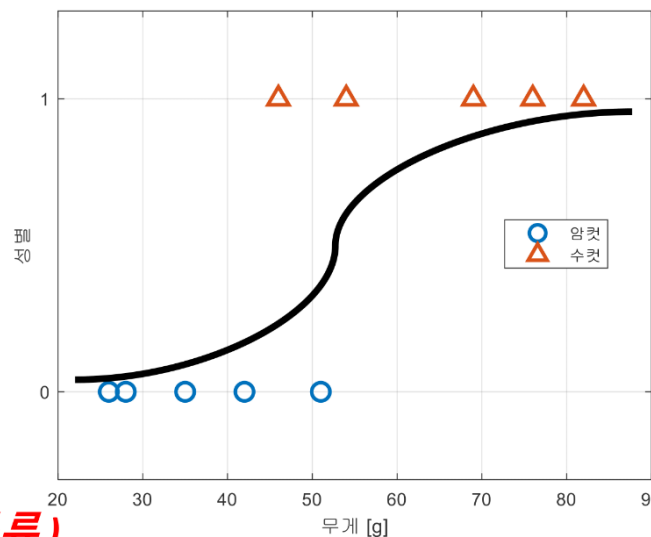
Input 0/60g 일 때,
Linear Regression Model
출력 값은?

⇒ 0.85

어떻게 활용 가능할까?

출력값 > 0.5 이면, 1
출력값 < 0.5 이면, 0

입력값에 대한 출력값을 확률로 생각하자!!



확률개념을 적용하기
위해서는

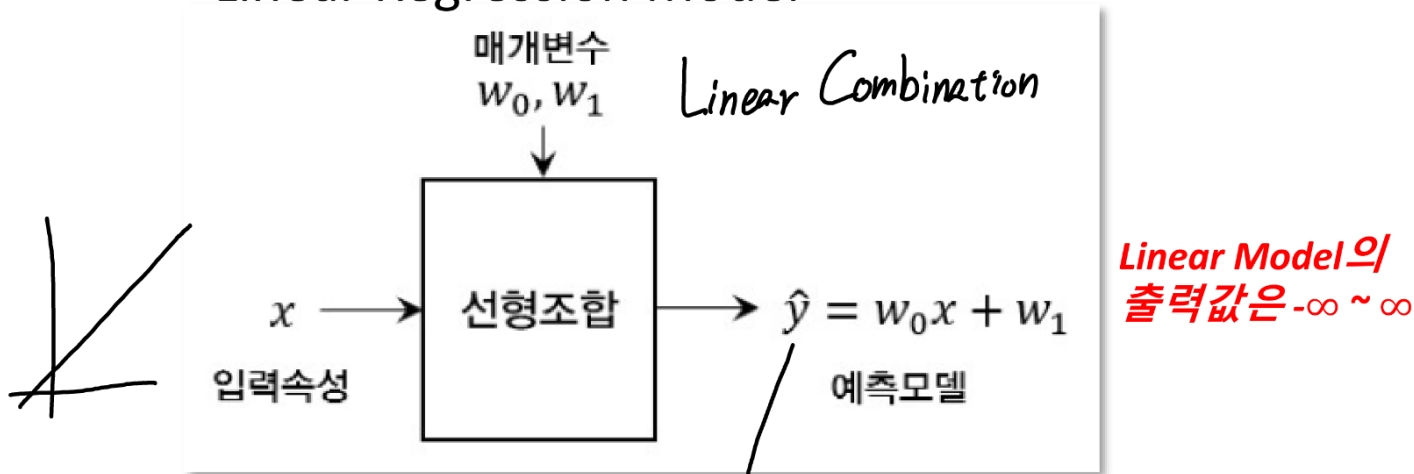
- 1) 실제 출력값 (0,1)에
근접하면서
- 2) 0~1사이로 Bounded

출력값에 어떤 함수를
적용하면 좋을까?

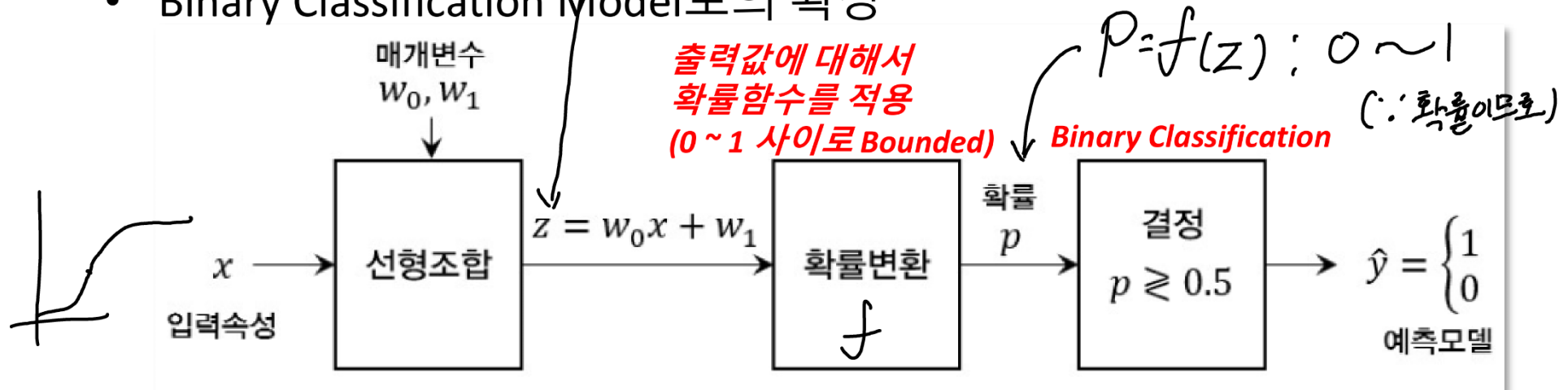
Key Idea for Classification

- Linear Regression Model을 Binary Classification Model로 확장

- Linear Regression Model



- Binary Classification Model로의 확장



Sigmoid Function (Logistic Function)



위의 확률변환 함수

- Sigmoid Function (Logistic function)

- 정의
- $f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

- 특징

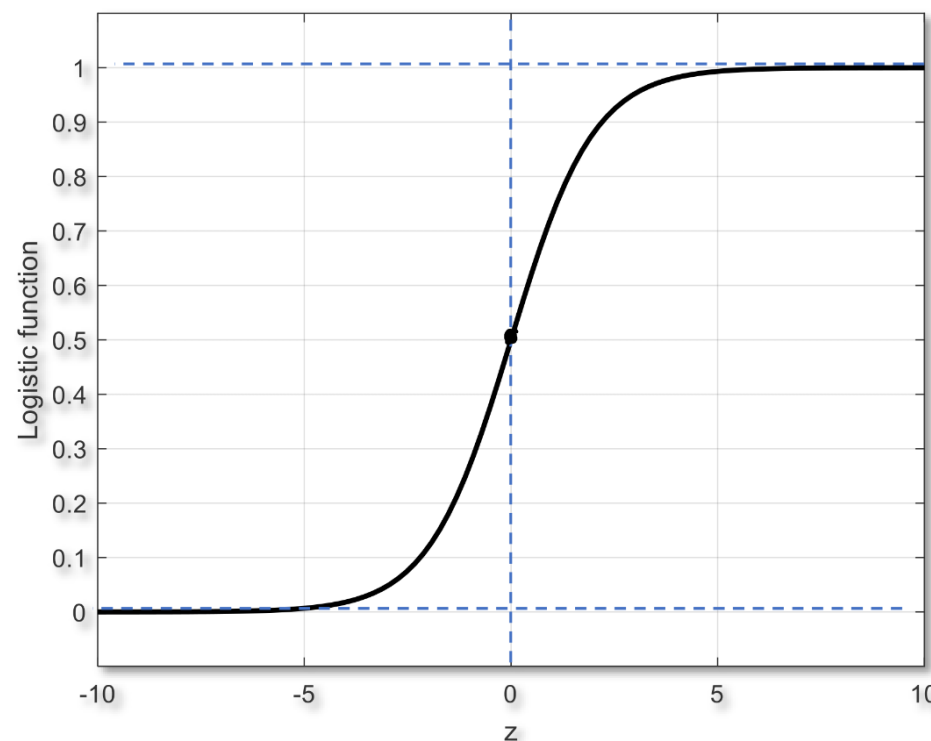
- 임의의 값을 $[0,1]$ 의 값으로 변환
- 우수한 미분 특성을 가짐

- $\frac{df(z)}{dz} = f(z)(1 - f(z))$
 $\Rightarrow$ 경사하강법 쓸때 좋음

$$f(z) = \begin{cases} 0, & z \rightarrow -\infty \\ 0.5, & z = 0 \\ 1, & z \rightarrow \infty \end{cases}$$

경계 경계

Sigmoid Function을
“확률변환” 함수로 활용하자!

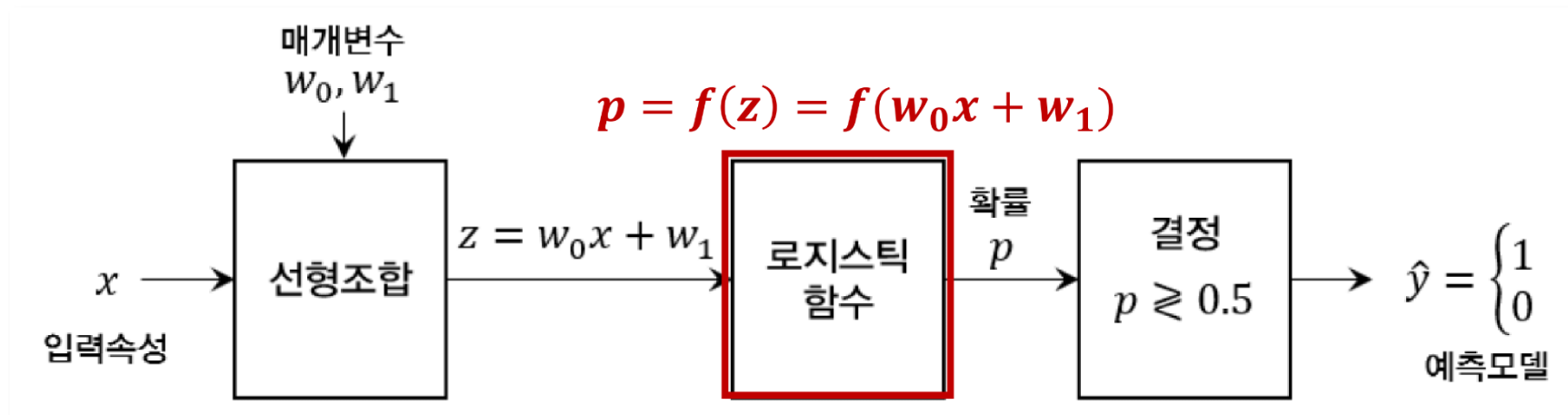


Logistic Regression (로지스틱 회귀)



Logistic Regression Model의 목표

- 모든 입력 데이터들에 대한 최종 예측값 $\hat{y}$ 이 실제값 y 와 같아야 한다.



Sigmoid 함수로 변환한 예측 확률 p

- 입력 x 에 대한 출력 y 가 "1"일 확률을 의미
Handwritten note: $\checkmark$ z 가 1일 때 y 도 1일 확률

$$\checkmark p = P(y = 1|x) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-w_0x-w_1}}$$

- 입력 x 에 대한 출력 y 가 "0"일 확률

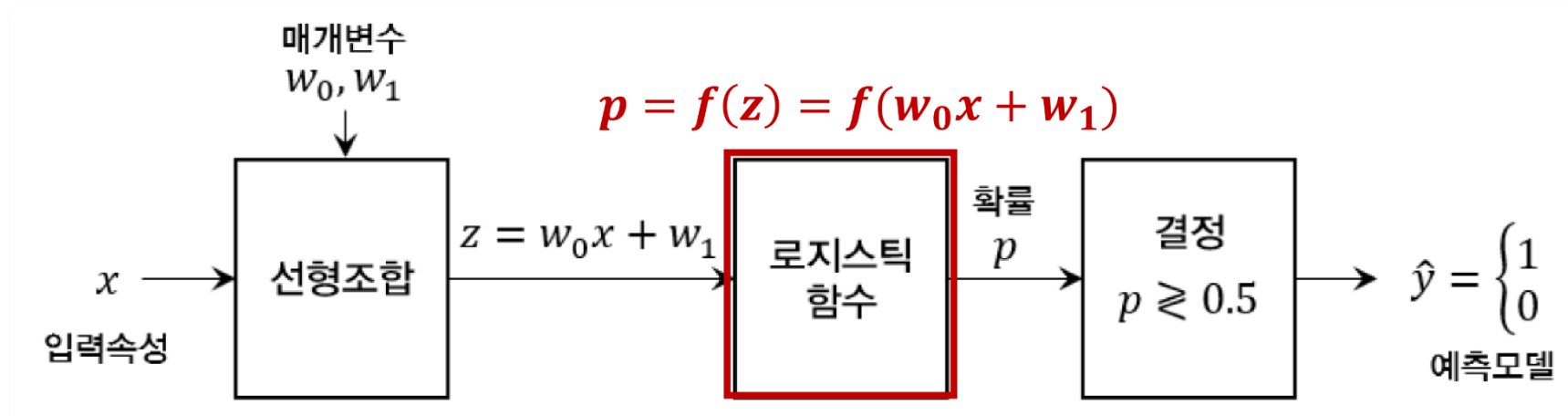
$$\checkmark 1 - p = P(y = 0|x) = \frac{e^{-z}}{1+e^{-z}} = \frac{e^{-w_0x-w_1}}{1+e^{-w_0x-w_1}}$$

Logistic Regression (로지스틱 회귀)



Logistic Regression Model의 목표

- 모든 입력 데이터들에 대한 최종 예측값 $\hat{y}$ 이 실제값 y 와 같아야 한다.



- 실제 y 가 1일 때 $\Rightarrow$ 확률 p 는 1에 가까워야 한다. $\Rightarrow p^y$ 가 커야 한다.
- 실제 y 가 0일 때 $\Rightarrow$ 확률 p 는 0에 가까워야 한다. $\Rightarrow (1-p)^{1-y}$ 가 커야 한다.

$\Rightarrow w_0, w_1, x$ 가 주어졌을 때, 예측값 $\hat{y}$ 이 실제값 y 일 확률: $P(y|x, w) = p^y(1-p)^{1-y}$

위의 모델에서 우리가 바꿀 수 있는 변수는?

- Weight (w_0, w_1)

즉, 우리는 조건부 확률 $p^y(1-p)^{1-y}$ 이 최대가 되는 Weight을 찾는 것이 목표

$p^y(1-p)^{1-y}$ 가 최대여야 함 = p 가 최대여야 함 = y 가 최대여야 함 = 최적의 Weight 찾기

Logistic Regression (로지스틱 회귀)



- 다수의 데이터에 대한 조건부 확률
 - 개별 데이터에 대한 조건부 확률

$$P(y_n | x_n, \mathbf{w}) = p_n^{y_n} (1 - p_n)^{1-y_n}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

데이터 번호	입력	출력	사후확률	상태확률
0	x_0	y_0	p_0	$P(y_0 x_0, \mathbf{w}) = p_0^{y_0} (1 - p_0)^{1-y_0}$
1	x_1	y_1	p_1	$P(y_1 x_1, \mathbf{w}) = p_1^{y_1} (1 - p_1)^{1-y_1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$N-1$	x_{N-1}	y_{N-1}	p_{N-1}	$P(y_{N-1} x_{N-1}, \mathbf{w}) = p_{N-1}^{y_{N-1}} (1 - p_{N-1})^{1-y_{N-1}}$

- 데이터 세트에 대한 조건부 확률
 - 개별 조건부 확률의 곱

개별 데이터에 대해 서로 독립적
=> 확률 간 곱으로 표현 가능

$$P(\mathbf{y} | \mathbf{X}, \mathbf{w}) = \prod_{n=0}^{N-1} p_n^{y_n} (1 - p_n)^{1-y_n} \quad N: \text{데이터 개수}$$

Likelihood(우도): 모든 입력값에 대해서 출력 분포 $\mathbf{y}$ 가 나올 확률

다수의 데이터에 대해 $\mathbf{y}$ 는 분포로 볼 수 있음
=> 011100010010110...

곱 (2는 더하기,
π는 곱하기)

Likelihood 예시

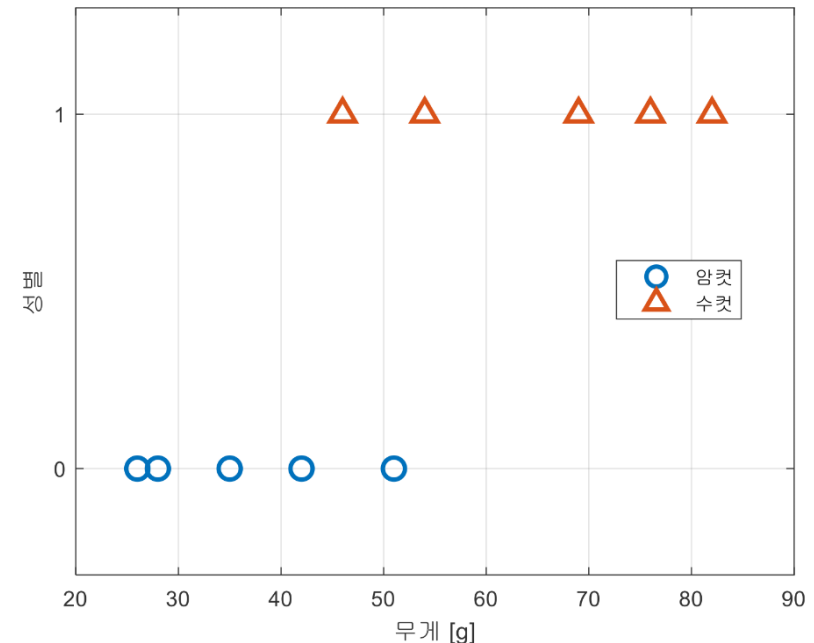


○ 사슴벌레 데이터

- 최적이지 아닌 임의의 매개변수에 대한 likelihood 계산
- $(w_0, w_1) = (a, b)$, likelihood = ?

번호 (n)	무게 (x)	성별 (y)	사후확률 (p)	상태확률 $p^y(1-p)^{1-y}$
0	26	0		
1	28	0		
2	35	0		
3	42	0		
4	51	0		
5	46	1		
6	54	1		
7	69	1		
8	76	1		
9	82	1		

$$p = P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{1}{1 + e^{-w_0x - w_1}}$$



Likelihood 예시

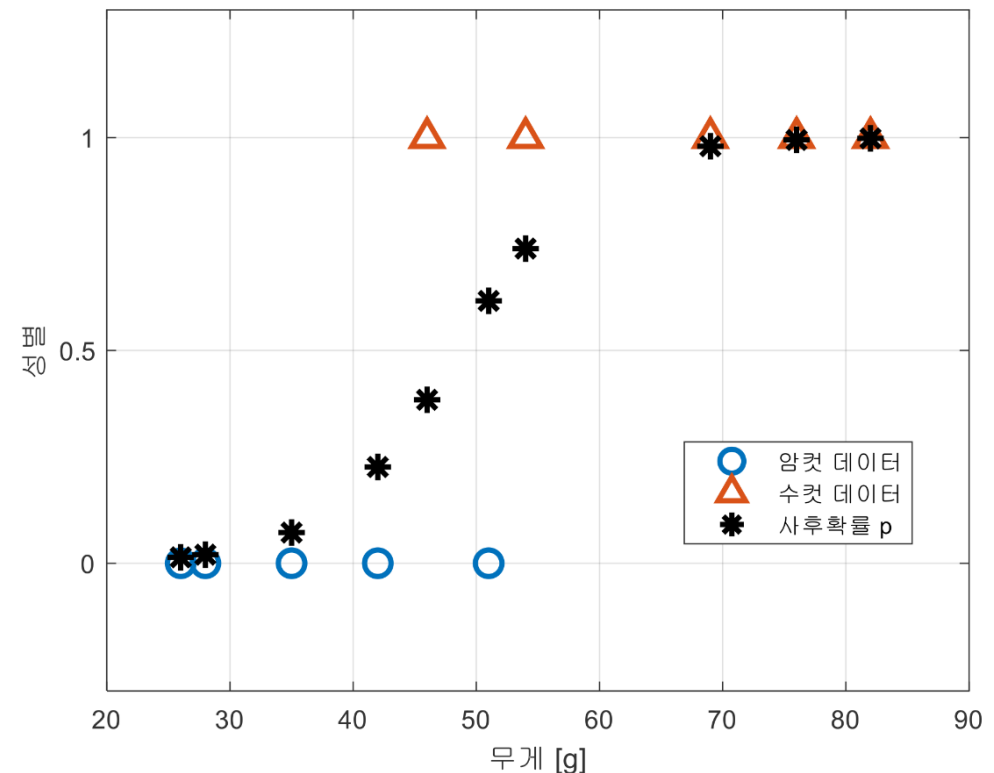


○ 사슴벌레 데이터

- 최적 매개변수에 대한 likelihood 계산
- $(w_0, w_1) = (0.1894, -9.1848)$, likelihood = 0.0735

번호 (n)	무게 (x)	성별 (y)	사후확률 (p)	상태확률 $p^y(1-p)^{1-y}$
0	26	0	0.0139	0.9861
1	28	0	0.0202	0.9798
2	35	0	0.0720	0.9280
3	42	0	0.2262	0.7738
4	51	0	0.6165	0.3835
5	46	1	0.3840	0.3840
6	54	1	0.7394	0.7394
7	69	1	0.9798	0.9798
8	76	1	0.9946	0.9946
9	82	1	0.9982	0.9982

$$p = P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{1}{1 + e^{-w_0x - w_1}}$$



이것을 다 곱한게 Maximum Likelihood

Logistic Regression에서의 Cost Function



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- 목표: $P(\mathbf{y}|\mathbf{X}, \mathbf{w}) = \prod_{n=0}^{N-1} p_n^{y_n} (1 - p_n)^{1-y_n}$ 를 최대로 만드는 $\mathbf{w}$

$\arg \max f(\mathbf{w})$

$\Rightarrow f(\mathbf{w})$ 를 최대로 만드는
Weight를 찾아라

$$\mathbf{w}^* = \arg \max \prod_{n=0}^{N-1} p_n^{y_n} (1 - p_n)^{1-y_n}$$

Maximum Likelihood

- 머신러닝에서의 weight 학습 방향성: Cost Function 이 **최소**가 되는 방향



$$\mathbf{w}^* = \arg \min - \prod_{n=0}^{N-1} p_n^{y_n} (1 - p_n)^{1-y_n}$$

- 경사하강법의 원리: Cost Function 미분 값의 - 방향으로 update
❖ 문제점: “곱”으로 이루어진 식에 대한 미분의 복잡성

$\Rightarrow$ 어떻게 하면 Linear Regression 처럼 “합”으로 표현할 수 있을까?

$\Rightarrow$ Log를 취하자!! Log는 단조증가함수이므로 최소와 최대값을 찾는데 영향을 주지 않는다. $\Rightarrow$ Logistic Regression

$$\mathbf{w}^* = \arg \min - \sum_{n=0}^{N-1} \{y_n \ln p_n + (1 - y_n) \ln(1 - p_n)\}$$

log: 일대일 대응
= 단조증가함수

- 개별 오차에 대한 합이니깐 평균을 취하는 것이 타당하다.

Logistic Regression에서의 Cost Function



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

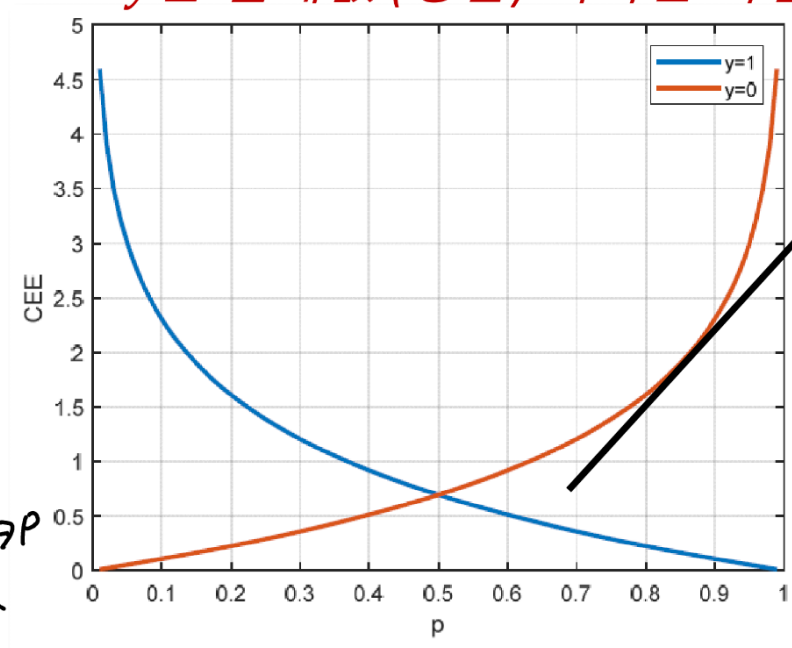
Logistic Regression에서의 Cost Function

- 교차 엔트로피 오차 (Cross Entropy Error) 각각의 엔트로피

$$\epsilon_{CEE} = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \{y_n \ln p_n + (1 - y_n) \ln(1 - p_n)\}$$

예측값 $\hat{y} = \begin{cases} 1 & (p > 0.5) \\ 0 & (p < 0.5) \end{cases}$

y는 실제값(정답)이라는 사실을 잊지 말자



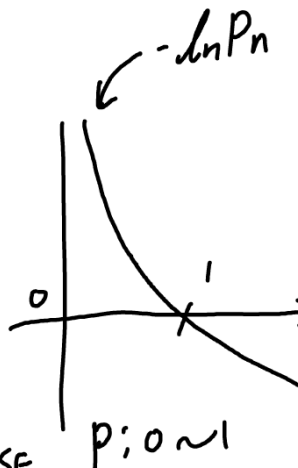
*미분(기울기)의 - 방향이
최소값이 있는 방향이다!*

1. Arg max

2. Arg min -

3. ln(1-p)

4. 미분



Classification : MSE
Regression : CEE

즉, CEE가 최소가 되는 w를 찾으면 된다. => 경사하강법 적용

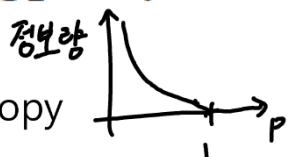
■ 메시지가 지닌 정보를 수량화할 수 있나?

- “고비 사막에 눈이 왔다”와 “대관령에 눈이 왔다”라는 두 메시지 중 어느 것이 더 많은 정보를 가지나?
- 정보이론의 기본 원리 → 확률이 작을수록 많은 정보

■ 자기 정보 self information

- 사건(메시지) e_i 의 정보량 (단위: 비트 또는 나츠)

$$h(e_i) = -\log_2 P(e_i) \quad \text{또는} \quad h(e_i) = -\log_e P(e_i) : \text{정보의 수량화}$$



엔트로피: 정보량 $\times$ 일어날 확률

■ 엔트로피 entropy

- 확률변수 x 의 불확실성을 나타내는 엔트로피

$$\text{이산 확률분포} \quad H(x) = - \sum_{i=1,k} P(e_i) \log_2 P(e_i) \quad \text{또는} \quad H(x) = - \sum_{i=1,k} P(e_i) \log_e P(e_i)$$

$$\text{연속 확률분포} \quad H(x) = - \int_{\mathbb{R}} P(x) \log_2 P(x) \quad \text{또는} \quad H(x) = - \int_{\mathbb{R}} P(x) \log_e P(x)$$

엔트로피가 높을수록 어떤 일이 일어날지 모름 (= 불확실성이 크다)

■ 자기 정보와 엔트로피 예제

윷을 나타내는 확률변수를 x 라 할 때 x 의 엔트로피는 다음과 같다.

$$H(x) = -\left(\frac{4}{16}\log_2\frac{4}{16} + \frac{6}{16}\log_2\frac{6}{16} + \frac{4}{16}\log_2\frac{4}{16} + \frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}\right) = 2.0306\text{비트}$$

주사위는 눈이 6개인데 모두 1/6이라는 균일한 확률을 가진다. 이 경우 엔트로피를 계산하면 다음과 같다.

$$H(x) = -\left(\frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6}\right) = 2.585\text{ 비트}$$

주사위가 윷보다 엔트로피가 높은 이유는?

■ 교차 엔트로피|cross entropy

- 두 확률분포 P 와 Q 사이의 교차 엔트로피

$$H(P, Q) = -\sum_x P(x)\log_2 Q(x) = -\sum_{i=1,k} P(e_i)\log_2 Q(e_i)$$

Gradient Descent Method



■ 경사하강법

- Cost Function의 미분에 마이너스 값을 취해 Update

Sigmoid 미분
 $f(z)(1-f(z))$

$$\mathbf{w}_{new} = \mathbf{w}_{old} - \alpha \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_{old}} \epsilon_{CEE}(\mathbf{w}_{old})$$

CEE에 마이너스 부호가 있다는 것을 잊지 말자

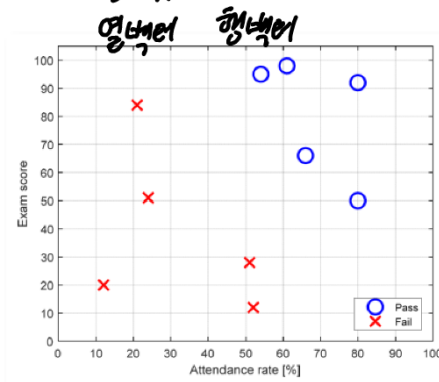
$$\epsilon_{CEE} = -\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \{ y_n \ln p_n + (1 - y_n) \ln(1 - p_n) \}$$

Sigmoid Function의 미분은 매우 깔끔하게 정리된다.

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \epsilon_{CEE}(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (p_n - y_n) \mathbf{x}_n \quad \text{when } \mathbf{x}_n = [x_{0,n} \ x_{1,n} \ x_{2,n} \ \dots \ x_{M-1,n} \ 1]^T$$

- $M=2$ 일 때, (Input 특징이 2개) $\vec{x}_n \cdot \vec{w}_n = z$

데이터 번호	입력		출력 y (이수 여부, 1=pass, 0=fail)
	x_0 (출석률)	x_1 (시험성적)	
0	21	84	0
1	54	95	1
2	80	50	1
3	51	28	0
4	66	66	1
5	80	92	1
6	24	51	0
7	61	98	1
8	12	20	0
9	52	12	0



☆ 시험?

$$p_n = \frac{1}{1 + e^{-z_n}} = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 x_{0,n} + w_1 x_{1,n} + w_2)}}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_0} \epsilon_{CEE}(w_0, w_1, w_2) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (p_n - y_n) x_{0,n}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_1} \epsilon_{CEE}(w_0, w_1, w_2) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (p_n - y_n) x_{1,n}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} \epsilon_{CEE}(w_0, w_1, w_2) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (p_n - y_n)$$

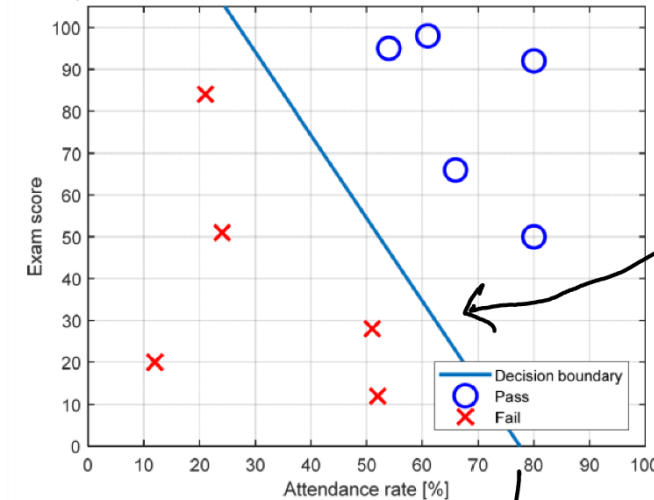
Logistic Regression의 결과



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

데이터 번호	입력		출력 y (이수 여부, 1=pass, 0=fail)
	x_0 (출석률)	x_1 (시험성적)	
0	21	84	0
1	54	95	1
2	80	50	1
3	51	28	0
4	66	66	1
5	80	92	1
6	24	51	0
7	61	98	1
8	12	20	0
9	52	12	0

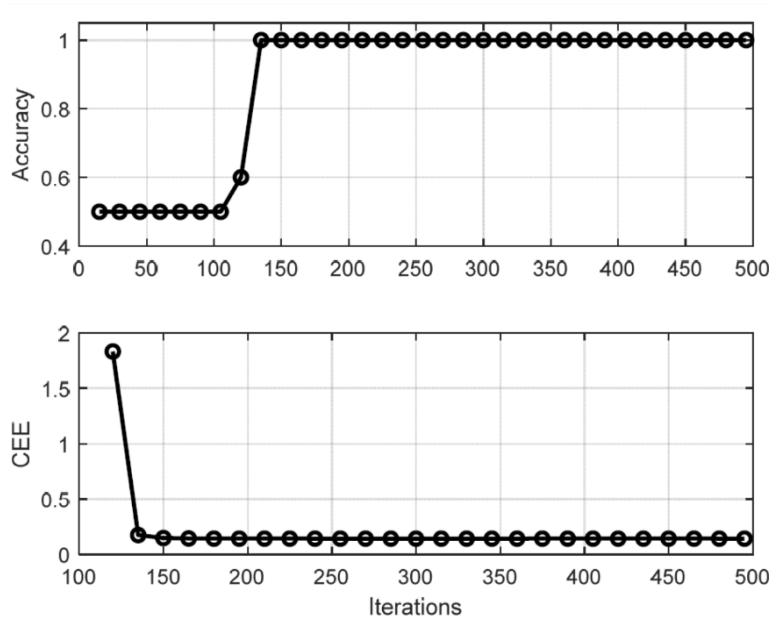
z , Decision Boundary(결정경계)



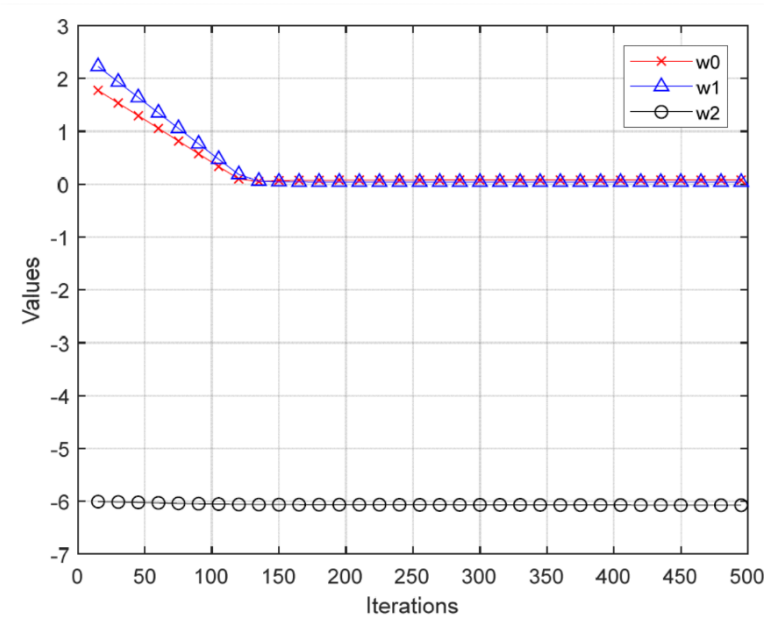
z : Linear
Combination $= 0$

$$x_1 = -\frac{w_0}{w_1}x_0 - \frac{w_2}{w_1}$$

↑ 가중기 ↑ bias

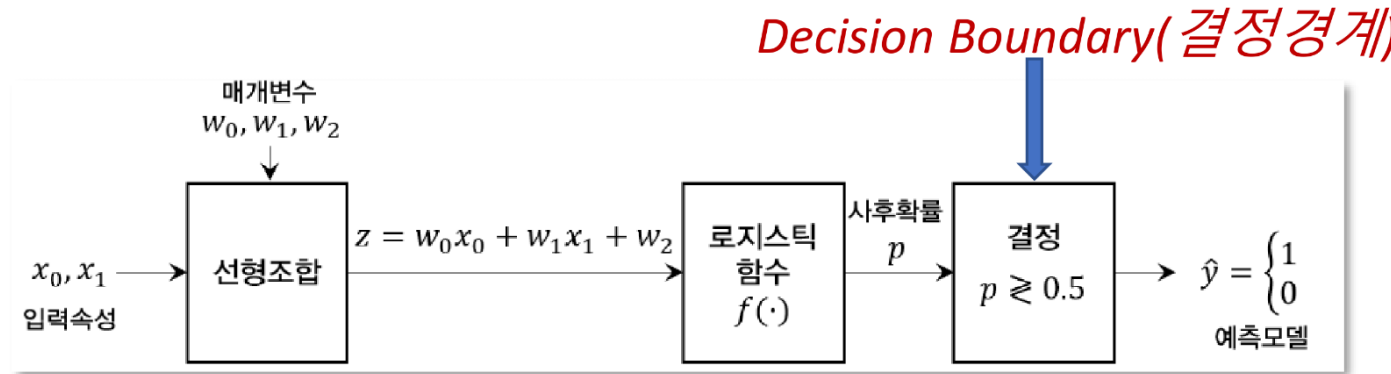


경사하강법 적용



Weight의 변화

Decision Boundary



- binary classification에서의 Decision Boundary는 0.5
 - Sigmoid Function (Logistic Function)을 통과한 값이 0.5
- Sigmoid Function의 입력이 0이면 => 출력 0.5
 - $z = w_0x_0 + w_1x_1 + w_2 = 0$

$$x_1 = -\frac{w_0}{w_1}x_0 - \frac{w_2}{w_1}$$

[한계점]

- 1) 직선(평면) 형태로만 공간을 분할 한다.
- 2) Binary Classification (0 or 1) 에만 적용가능

